



Centro Universitário Estácio Ceará
Polo Parangaba

Ferramenta de controle de fluxo de pessoas

**Natan Euclides Vieira; Isaque Lopes Alves; Isaías Sousa dos Santos; Laylson Sousa da Costa;
Pedro Vinícios**

Professor Pedro Gabriel Calíope Dantas Pinheiro

Fortaleza/Ceará
2024

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	4
1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	4
1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	4
1.3.	Justificativa	5
1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	5
1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	5
1.5.1.	Linguagem Java	5
1.5.2.	Banco de Dados	6
1.5.3.	O que são dados:	6
2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	6
2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	6
2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	7
2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	7
2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	8
2.4.1.	Meta	8
2.4.2.	Critérios	8
2.4.3.	Indicadores	8
2.5.	Recursos previstos	9
2.6.	Detalhamento técnico do projeto	9
2.6.1.	Arquitetura do Sistema:	9
3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	11
3.1.	Relato Coletivo:	11
3.1.1.	Avaliação de reação da parte interessada	11
3.2.	Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)	11
3.2.1.	CONTEXTUALIZAÇÃO	11
3.2.2.	METODOLOGIA	11
3.2.3.	RESULTADOS E DISCUSSÃO:	11
3.2.4.	REFLEXÃO APROFUNDADA	11
3.2.5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	12
4.	Referencias:	12

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

As principais partes interessadas são, a Pastoral do Povo da Rua, Casa do Povo da Rua, a Arquidiocese de Fortaleza e a instituição Centro Universitário Estácio de Ceará campus Parangaba, onde residem a equipe de 6 (seis) membros Natan Euclides Viera, Isaque Lopes Alves, Isaías Sousa dos Santos, Laylson Sousa da Costa. A Casa do Povo da Rua Possui 15 anos fundada por Dom Luciano Mendes de Almeida, a ideia surgiu em 2002. De um grupo de seminaristas e estudantes de teologia. Podemos ver a entrada da Casa do Povo da Rua na imagem a baixo

Figura 1:



Fonte: (Própria)

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

Segundo a Prefeitura de Fortaleza (2022) há cerca de 2600 pessoas vivendo em situação de rua. A situação precária em que eles se encontram acabam abrindo portas para outros problemas sociais como drogas e criminalidade, também devido a trabalhos passados de um dos membros onde ele ouviu histórias de alguns

moradores e viu que além deles estarem nestas situações devido a vícios, a falta de estrutura social contribuiu para tal situação.

1.3. Justificativa

Fornece ao cliente um controle de fluxo dos moradores de rua que frequentam a unidade da Casa do Povo da Rua, para que eles foram e se estão participando com frequências das atividades de recuperação e ressocialização. Para construção com as informações dos moradores de rua de todas as casas do povo da rua a Pastoral do Povo da Rua haveria dados mais concretos para apresentar a prefeitura e pressionar o governo para tomar medidas mais efetivas para auxiliar as pessoas sem teto.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

- Obter uma análise dos moradores de rua que frequentam o local e se estão participando dos eventos.
- Obter um levantamento dos números de sem-teto que vão a unidade e com que frequência eles retornam
- Realizar um levantamento dos números de moradores atendidos, apresentá-los a prefeitura de Fortaleza e forçar os debates sobre o assunto.
- Desenvolver o sistema

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

1.5.1. Linguagem Java

Java é uma linguagem de programação de alto nível, que utiliza o paradigma de programação orientada a objetos, ela é muito utilizada em uma série de dispositivos diferentes e propósitos diferentes como sistemas operacionais mobiles, aplicativos, sistemas bancários, empresariais e muitos outros. **Criada em** 1991 por James Gosling, um cientista da computação que trabalhava na Sun Microsystems. Na época de sua criação ela veio com um diferencial de ser uma linguagem compilada e interpretada utilizando uma máquina virtual conhecida como JVM, assim possibilitando que ela fosse rodada em dispositivos diferentes. Sua sintaxe tem como base a linguagem C.

Uma vantagem do Java é sua portabilidade, ele foi criado em cima do slogan WORA (Write once, run anywhere) ou “Escreva uma vez, execute em qualquer lugar”, ou seja, por exemplo se um programa fosse criado em um PC não teria muita

difficuldade de ser movido para um dispositivo móvel. Outra vantagem é sua comunidade que é muito ampla.

1.5.2. Banco de Dados

Bancos de dados é uma estrutura organizada para armazenamento, gerenciamento e controle de dados onde pode ser armazenado diversos tipos de informações, que são armazenados e modificados com o passar do tempo, mas sempre manente uma base específica de informações para controlar tais modificações e não quebra a estrutura feita no banco.

1.5.3. O que são dados:

Dados são um conjunto de informações coletadas e armazenadas. Essas informações podem ser de diversos tipos como por exemplo: dados pessoais de um cliente ou somente informações de alimentos em um comercio. A maneira de como são gerenciados esses dados e como torna-se o banco de dados, são geralmente controlados por um sistema de gerenciamento de bancos de dados (DBMS). Onde juntando com os dados, e aplicativos associados a eles se torna um sistema de banco de dados.

1.5.4 Evolução do Banco de dados:

Evolução do Banco de dados criado em 1960. Eram usados para armazenamento e manipulação de dados. Na década de 80 bancos de dados relacionais torna-se populares e mais usais para época em que começa o surgimento dos IBM PC os primeiros laptops, em 1990 banco de dados orientados a objetos sugiram para atender os clientes que necessitavam de relacionar ao armazenamento de tipos de dados cada vez mais complexos. O NOsgl foi criado na década de 90 por causa dos avanços da internet e a necessidade de mais velocidade. Hoje existe nuvens e autônomos que estão criando uma forma de coletar, armazenar, gerencia e utilizar dados.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

Etapa 1: Debate: Nesta etapa a equipe se reuniu para realizar um levantamento das possíveis ideias e clientes que poderiam ser alvos para nosso projeto.

Etapa 2: Planejamento: Nesta etapa foi realizada uma análise de viabilidade de cada ideia, e após essa análise dividimos a equipe para localizar clientes interessados na ideia.

Etapa 3: Análise de requisitos: Após a equipe, Natan e Isaque encontrarem um cliente foi feita uma reunião para analisarmos as necessidades do cliente também foi marcada uma visita ao local onde o projeto será executado.

Etapa 4: Desenvolvimento: Reunimos a equipe e determinamos como principal responsável Laylson tendo como suporte Isaias por já possuírem conhecimento na matéria e os demais focaram nos estudos e na documentação. Para o desenvolvimento foi utilizado a IDE Eclipse juntamente com a linguagem Java.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Após visita ao cliente foi dada a nossa equipe liberdade para produção do sistema de modo que a aplicação fosse funcional e prática devido a idade avançada dos que serão os usuários.

Após visita foi repassada as informações para os demais membros da equipe os detalhes pedidos pelo cliente onde toda a equipe concordou com a viabilidade. Devido a falta de conhecimento na linguagem de desenvolvimento desejada (JAVA) a equipe reservou um período para estudos e formas de melhorar o funcionamento do projeto.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Primeiramente no início do projeto dividimos a equipe em dois grupos onde um deles seria responsável pelo relatório e o outro pelo programa, mas por causa de imprevistos não tivemos tempo suficiente para fazermos essa separação então nossa primeira opção foi manter a divisão, mas teria cooperação mútua onde era responsável pelo programa ajudaria no relatório e a equipe do relatório ajudaria no programa.

Como o relatório foi o primeiro a ser feito nos dividimos ele por tema, onde cada um focava em seu tema específico, porém alguns temas teriam que ser compartilhado para manter a coerência de um tema para o outro. No término da

divisão do relatório focamos no programa e colocamos os principais objetivos do programa de dividimos, colocando cada um dos objetivos em três problemas para serem resolvidos, buscamos conselhos do professor para ajudarmos a tomarmos uma decisão sobre o projeto. Onde separamos esses problemas e focamos e resolver eles onde cada um dos membros se responsabiliza por um dos três e ajudaria os outros para que o programas de desenvolveu por igual no término eles funcionando da maneira que imaginávamos.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

2.4.1. Meta

O projeto visa como meta principal ter um controle mais preciso do fluxo de entrada e saída de catadores e moradores de rua na ONG Pastoral do Povo da Rua e se estão engajados com as ações de recuperação e ressocialização propostas pela ONG permitindo um acompanhamento mais eficaz das ações e engajamento dos indivíduos.

A segunda meta é tornar os dados acessíveis e claros e disponibilizá-lo ao governo para que assim possa ter noção do tamanho do problema e agir em prol dessa causa que é de extrema importância que infelizmente é uma realidade para tantas pessoas e encontrar uma forma disponibilizar verbas e/ou mantimentos para a ONG.

2.4.2. Critérios

Para alcançar esse objetivo será criado um sistema desktop para registro e acompanhamento dos moradores de rua, utilizando dados como nome, sexo, idade, ocupação, tempo de rua, data de entrada e o local.

2.4.3. Indicadores

Através da criação desse sistema, será possível ter um melhor controle do fluxo de entrada e saída de moradores de rua, acompanhar quem está engajado nas ações, analisar os dados, gerar relatórios, obter um panorama geral da causa, fortalecer a visibilidade da realidade social e ajudar na busca por soluções junto ao governo.

Como o sistema será usado por senhores e senhoras idosas que provavelmente não tem muito conhecimento com tecnologia, será desenvolvido um sistema intuitivo e fácil de usar.

2.5. Recursos previstos

Em prol do desenvolvimento e aplicação do projeto com a utilização de seus recursos institucionais e humanos, é necessário a colaboração do cliente/gerente da instituição “Casa do Povo da Rua” com o fornecimento de dados essenciais para a criação do banco de dados, disponibilidade dos envolvidos no projeto para dar suporte quando assim for solicitado visando o custeamento mínimo e o alcance máximo de apoio ao cliente. E mantendo uma gestão sigilosa dos dados fornecidos, e planejamento para a aplicação de tais recursos em busca de resultados positivos.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

O projeto é uma aplicação Java desenvolvida utilizando a biblioteca Swing para criar interfaces gráficas. A principal funcionalidade do sistema é uma tela de cadastro de pessoas que tiveram acesso a “CASA DO POVO DA RUA” com as informações como Local, Data, Nome, Sexo, Ocupação e Tempo de Rua onde os dados são salvos em um arquivo CSV – (valores separados por vírgulas). O sistema conta com uma tela de autenticação simples, uma tela de cadastro e uma tela para visualização de relatórios.

2.6.1. Arquitetura do Sistema:

O sistema segue uma arquitetura simples, estruturada com Programação Orientada a Objetos (POO), tipificando os dados inseridos antes de enviá-los para o banco de dados. O banco de dados é implementado localmente na máquina onde o sistema está instalado, utilizando SQLite para armazenamento das informações e sendo capaz de exportar arquivos csv e excel.

2.6.2 Interface Gráfica:

- Tela de Login: A interface gráfica da tela de login é composta por uma tela onde os usuários podem inserir um nome de usuário e senha para acessar o

sistema. A tela de login apresenta uma imagem e o título "CASA DO POVO DA RUA" para identificação da instituição.

- Tela de Cadastro e Relatórios: A interface desta tela consiste em duas abas. Na primeira aba, são apresentados sete campos para inserção dos dados que serão salvos no banco de dados SQLite ao clicar no botão "Cadastrar". Abaixo desses campos, há um resumo dos últimos dados cadastrados. Na segunda aba, há uma opção para exportar os arquivos do banco de dados nos formatos Excel (xlsx) e CSV, além de uma tabela que mostra o resumo das entradas no banco de dados, separadas por dia.

2.6.3 Funcionalidades:

Autenticação de Usuário: O sistema verifica se o usuário e senha inseridos correspondem aos dados armazenados. Em caso de sucesso, o usuário é redirecionado para a tela de cadastro.

Cadastro de Dados: Após o login bem-sucedido, os usuários têm acesso à funcionalidade de cadastro de dados e relatórios. Os dados são armazenados em um banco de dados SQLite

2.6.4 Segurança:

Embora o sistema apresente uma funcionalidade básica de autenticação de usuário, não há implementações avançadas de segurança, como criptografia de senha ou controle de acesso baseado em funções.

2.6.5 Tecnologias Utilizadas:

- Linguagem de Programação: Java
- Biblioteca Gráfica: Swing
- Banco de dados SQLite

2.6.6 Considerações Finais:

O projeto fornece uma solução simples para o controle de acesso e cadastro de dados para a instituição Casa do Povo da Rua. Embora seja funcional, há espaço

para melhorias e implementações adicionais de segurança e funcionalidades conforme necessário.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

Tivemos dificuldade com o desenvolvimento do projeto devido a falta de conhecimento da equipe, onde um membro ficou responsável pelo desenvolvimento enquanto os outros atuaram no suporte.

Entretanto compensamos com férias buscas ágeis para a solução de problemas menores a fim de evitar o atraso no desenvolvimento do software.

Tivemos proatividade em filtrar e buscar possíveis clientes para o desenvolvimento do projeto e rápida divisão das responsabilidades.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

O projeto ainda não foi entregue ao cliente momento pois ainda está sendo desenvolvido uma aplicação com SQL para melhor atendimento as necessidades do cliente.

No momento disponhamos de uma aplicação com interação com CSV para a apresentação em sala de aula.

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Explicitar a experiência/projeto vivido e contextualizar a sua participação no projeto.

3.2.2. METODOLOGIA

Descrever como a experiência foi vivenciada: local; sujeitos/públicos envolvidos; período; detalhamento das etapas da experiência.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

expectativa e o vivido; descrição do que foi observado na experiência; no que resultou a experiência; como você se sentiu? descobertas/aprendizagens, facilidades, dificuldades e recomendações caso necessário.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

Espaço para relato sobre a experiência vivida versus teoria apresentada no relato coletivo.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outros aspectos que podem ser trabalhados junto à parte interessada e perspectivas de trabalhos futuros, envolvendo tanto extensão quanto pesquisa. Soluções tecnológicas alternativas que poderiam ter sido implementadas para o projeto desenvolvido.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.

4. Referencias:

Referência: PREFEITURA DE FORTALEZA. **NBR10520:** Prefeitura de Fortaleza divulga Censo da População de Rua. Fortaleza, 2024. Disponível em: <https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-de-fortaleza-divulga-censo-da-populacao-de-rua>. Acesso em: 15 jun. 2024.

Citação com autor incluído no texto: ABNT (2024)

Citação com autor não incluído no texto: (ABNT, 2024)

Referência: IEEE. **NBR10520:** Referencial teórico Java. 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9821932>. Acesso em: 15 jun. 2024.

Citação com autor incluído no texto: ABNT (2024)

Citação com autor não incluído no texto: (ABNT, 2024)

Referência: IBM. **NBR10520:** Referencial teórico Java. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/java>. Acesso em: 15 jun. 2024.

Citação com autor incluído no texto: ABNT (2024)

Citação com autor não incluído no texto: (ABNT, 2024)

Referência: ORACLE. **NBR10520:** Referencial teórico Banco de dados. 2024. Disponível em: [https://www.oracle.com/br/database/what-is-database/#:~:text=Um%20banco%20de%20dados%20é,banco%20de%20dados%20\(DBMS\)..](https://www.oracle.com/br/database/what-is-database/#:~:text=Um%20banco%20de%20dados%20é,banco%20de%20dados%20(DBMS)..) Acesso em: 15 jun. 2024.

Citação com autor incluído no texto: ABNT (2024)

Citação com autor não incluído no texto: (ABNT, 2024)